Étude de cas 4 : Centrale solaire

Jalon 4 : La série comme une séquence

chapitre 4 - RNN, LSTM et GRU

M2 SDIA - Advanced Artificial Intelligence

Année universitaire 2026–2027

Objectif du jalon

Prévoir les six horizons à partir d'une séquence d'heures passées, et choisir la longueur d'historique.

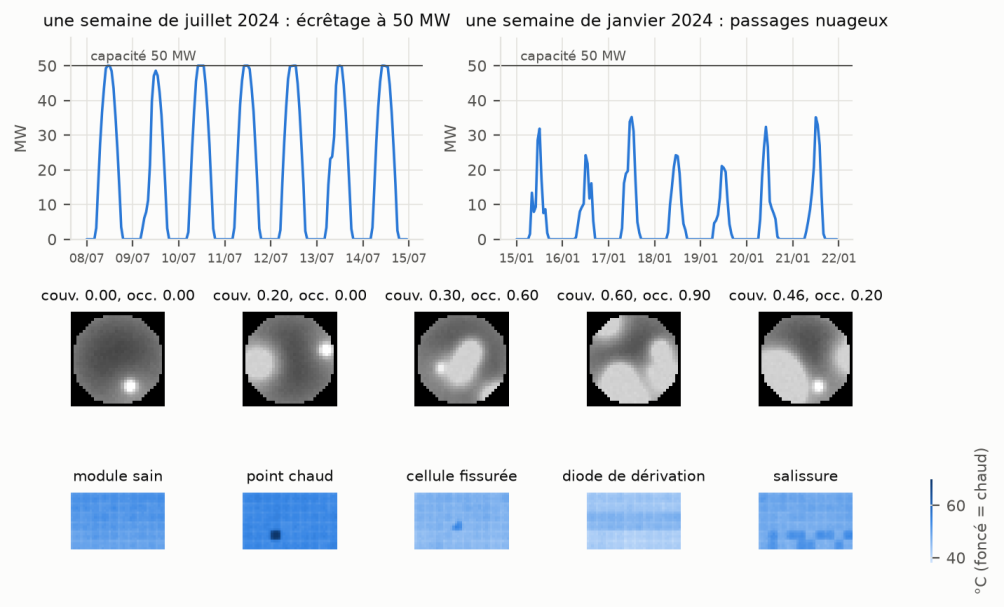
Jalon autonome : ce jalon ne suppose pas d'avoir terminé les jalons précédents. Il s'appuie uniquement sur le notebook de démarrage `uc4_demarrage.ipynb`, le dossier `data/` et le code de démarrage de la section 3. Vous pouvez repartir de votre propre travail antérieur, mais rien ne l'exige.
Environnement : Python 3, TensorFlow/Keras, scikit-learn ; Google Colab avec GPU recommandé.

1 Contexte

L'exploitant fictif *SolarDrâa* gère une centrale de 50 MW dans la région de Ouarzazate (site A, climat désertique). Chaque heure, il doit annoncer au gestionnaire du réseau sa production pour les heures $t+1$ à $t+6$; les écarts entre annonce et réalité sont pénalisés. Les nuages, les épisodes de poussière et l'encrassement des panneaux font varier la production ; par ciel clair en été, l'onduleur plafonne la puissance injectée à 50 MW (*écrêtage*).

Une caméra hémisphérique filme le ciel toutes les heures et une campagne de thermographie par drone a produit des images de modules, dont quelques-uns sont défectueux. Enfin, une seconde centrale de 20 MW vient d'être mise en service sur le littoral atlantique (site B, plus bas en latitude, brouillards matinaux) : on ne dispose que de deux mois d'historique pour l'entraînement.

L'étude de cas en cinq jalons : un jalon par chapitre du cours, rendu après le chapitre correspondant, puis une synthèse défendue à l'oral en fin de module (note de décision, prédictions sur le test caché, soutenance).



2 Données et cibles de ce jalon

Fichier	Contenu
`uc4_siteA.csv`	site A, 2023 à 2025, une ligne par heure : géométrie solaire, rayonnement mesuré, température, prévisions météo de la veille, jours depuis le dernier nettoyage, production
`uc4_siteB.csv`	site B, janvier à juin 2025, mêmes colonnes

Découpage imposé (temporel) : site A, entraînement jusqu'au 30/09/2024, validation d'octobre à décembre 2024, test en 2025 ; site B, entraînement en janvier et février, validation en mars, test d'avril à juin. Les erreurs de prévision ne sont comptées que sur les heures de jour. Les données sont simulées.

Cibles du cahier des charges concernées

Exigence	Mesure (ensemble de test)	Cible
Prévision du site A à 1 h	gain par rapport à la persistance intelligente	$\geq 0{,}12$
Prévision du site A	gain moyen sur les six horizons	$\geq 0{,}30$
Prévision du site B	gain moyen sur les six horizons	$\geq 0{,}27$
Déploiement	taille du modèle de prévision	≤ 5 Mo

Le **gain** (*skill score*) vaut $1 - \mathrm{RMSE}_{\text{modèle}}/\mathrm{RMSE}_{\text{référence}}$, calculé sur les heures de jour. La référence est la *persistance intelligente* : $\hat{P}_{t+h} = P_t \cdot GHI^{cs}_{t+h}/GHI^{cs}_t$, où GHI^{cs} est le rayonnement par ciel clair (fonctions du notebook de démarrage). Ces cibles décrivent le système *final* : elles ne sont pas exigées à la fin de ce jalon. Mesurez-vous par rapport à elles et expliquez l'écart ; un écart argumenté vaut mieux qu'une cible atteinte sans explication.

3 Point de départ

Le notebook de démarrage fournit les séries, les cibles, les masques des heures de jour, les références métier et le **MLP de prévision de référence** (section 3), comparateur de ce jalon.

Le code ci-dessous construit les séquences : historique de L heures à 6 variables et grandeurs connues pour $t+1$ à $t+6$, alignés sur les mêmes origines de prévision que les exemples du notebook.

Code de démarrage (fichier `uc4_jalon4_depart.py`)

```
# Étude de cas 4 - Jalon 4 : code de démarrage
# À exécuter à la suite du notebook de démarrage, exécuté en entier.
from numpy.lib.stride_tricks import sliding_window_view

def fabriquer_sequences(site, L=24):
    # historique : L heures x 6 variables (production normalisée, ciel
    # clair, nébulosité et température prévues, heure en sinus et cosinus)
    # futur : 6 heures x 5 variables connues à l'avance
    df = SERIES[site]
    p = df.production.values / CAPACITE[site]
    cs = ciel_clair(df.hauteur_soleil.values) / 1000
    neb, tp = df.nebulosite_prevue.values, df.temperature_prevue.values / 40
    h = df.horodatage.dt.hour.values
    sh, ch = np.sin(2 * np.pi * h / 24), np.cos(2 * np.pi * h / 24)
    passe = np.column_stack([p, cs, neb, tp, sh, ch]).astype("float32")
    connu = np.column_stack([cs, neb, tp, sh, ch]).astype("float32")
    idx = np.arange(24, len(df) - H)             # mêmes origines que EX
    passe = np.vstack([np.zeros((L, 6), "float32"), passe])  # remplissage
    hist = sliding_window_view(passe, L, axis=0)[idx + 1]
    futur = np.stack([connu[idx + k] for k in range(1, H + 1)], axis=1)
    return np.ascontiguousarray(hist.transpose(0, 2, 1)), futur

def gain(site, P, ens="va"):
    # gain par horizon sur l'ensemble ens ("va" ou "te") du site
    E = EX[site]
    Y, J = E["Y"][E[ens]], E["J"][E[ens]]
    ref = E["REF"]["persistance intelligente"][E[ens]]
    return 1 - (rmse_par_horizon(Y, P, J, CAPACITE[site])
                / rmse_par_horizon(Y, ref, J, CAPACITE[site]))

HIST, FUT = fabriquer_sequences("A", L=24)
E = EX["A"]                    # cibles, masques et références inchangés
print(HIST.shape, FUT.shape, E["Y"].shape)
# entraînement : fit([HIST[E["tr"]], FUT[E["tr"]]], E["Y"][E["tr"]], ...)
```

4 Travail demandé

Jalon 4 : La série comme une séquence

Notions mobilisées : réseaux récurrents, formes many-to-one et many-to-many, rétropropagation dans le temps, disparition du gradient, LSTM, GRU, encodeur-décodeur.

1. Construire un prévisionniste récurrent (séquence des dernières heures, puis grandeurs connues pour $t+1$ à $t+6$) à six sorties ; comparer au MLP de référence.
2. Comparer RNN simple, LSTM et GRU à budget de paramètres comparable.
3. Étudier la longueur d'historique (6, 24, 48 et 168 heures) : gain, temps d'entraînement, sur-apprentissage.
4. Comparer une sortie directe à six valeurs et un encodeur-décodeur qui produit les horizons pas à pas. Refaire la comparaison sur le site B.

Vérification théorique (à la main, puis vérifiée par le code)

1. Nombre de paramètres d'un LSTM à 32 unités recevant 6 variables par pas de temps, puis d'un GRU de même taille (formulation de Keras).
2. Avec un pas d'une heure et un historique de 48 heures, combien d'exemples une année de données fournit-elle ? Quelle mémoire occupe le tenseur d'entrée correspondant en `float32` ?

À justifier dans votre page de décisions

Ce qu'un modèle récurrent peut capter qu'un MLP à fenêtre fixe ne capte pas (poussière de la veille, encrassement progressif) ; l'intérêt, ou non, d'un historique d'une semaine.

5 À rendre à la fin du chapitre

Livrables du jalon 4

— le notebook du jalon, exécuté et reproductible (graine fixée, versions indiquées) ;
— le journal d'expériences à jour (fonction `journaliser` du notebook de démarrage, avec `jalon=4`), y compris les essais infructueux ;
— une page de décisions : tableau des résultats, choix retenus et justifications, réponses aux vérifications théoriques.

Protocole : tous les réglages se font sur la validation ; l'ensemble de test ne sert qu'une fois, à la fin du jalon, pour le modèle retenu. Ce jalon alimente la note de décision finale et la soutenance.